

Série 12 : Coniques

EXERCICE 1 :

Dans le plan affine euclidien, on donne une droite et deux points distincts F et A , symétriques par rapport à (D) . On désigne par (H) l'hyperbole d'excentricité 2 qui admet F pour foyer et (D) pour directrice associée à F .

- 1) Montrer que A est un sommet de (H) . Déterminer l'autre sommet A' en exprimant $\overrightarrow{AA'}$ en fonction de $\overrightarrow{AF}$. Construire géométriquement les directrices de (H) , ses foyers, ses sommets et son centre et donner l'allure de (H) .
- 2) Soit (C) un cercle passant par F et centré en un point O de (D) non situé sur l'axe focal. Construire (C) sur la figure. On se propose de montrer que $(H) \cap (C) = \{A, M_1, M_2, M_3\}$ où M_1, M_2 et M_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral. On rapporte le plan à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, choisi de façon que $(O, \vec{i})$ soit un repère de (D) . A chaque point M du plan correspond ainsi son affine $z = x + iy$; on désigne par a l'afixe de F .
 - a-) Montrer que $M(z)$ appartient à (C) si et seulement si : $z\bar{z} - a\bar{a} = 0$ (On pourra interpréter géométriquement $z\bar{z} - a\bar{a}$). Montrer de même que $M(z)$ appartient à (H) si et seulement si : $(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) + (z - \bar{z})^2 = 0$.
 - b-) En déduire que $(C) \cap (H)$ est l'ensemble des points du plan dont les affixes z vérifient une équation de la forme $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$ où k est un nombre complexe qu'on exprimera en fonction de a .
 - c-) On pose $k = r^3 e^{i\theta}$ où r est le module de a et θ un argument de a .
 Résoudre alors l'équation $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$.

EXERCICE 2 : (BAC S1 2016)

Le plan orienté P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On note ε l'ensemble des points de P dont l'afixe z vérifie : $jz^2 + \overline{jz^2} - \frac{10}{3}z\bar{z} + 192 = 0$ et f l'application de P dans

lui-même associant à tout point M d'afixe z le point M' d'afixe $z' = \frac{1}{3}j^2z$ avec

$$j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}. \text{ On rappelle que : } j = e^{\frac{2i\pi}{3}}, |j| = 1 = j^3 = j\bar{j}.$$

- 1) Montrer que f est une similitude plane directe dont on donnera les éléments géométriques caractéristiques.

2-a) Vérifier qu'un point M' d'afixe z' appartient à $f(\varepsilon)$ si et seulement si

$3z'^2 + 3\overline{z'^2} - 10z'\bar{z}' + 64 = 0$. Montrer alors que l'équation $x^2 + 4y^2 = 16$ est une équation cartésienne de $f(\varepsilon)$.

b-) Montrer que ε est une conique dont on précisera les sommets, les foyers, les directrices et l'excentricité.

Série 12 : Coniques

3-) Représenter graphiquement $f(\varepsilon)$, ε , leurs foyers, leurs directrices et leurs axes.

EXERCICE 3 : (BAC S1 2001)

Dans l'espace rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points

$$C\left(\frac{-1}{2}; 0; 0\right); D\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right) \text{ et } E(0; 1; 0).$$

- 1) Déterminer l'ensemble (T) des points $M(x, y, z)$ tels que : $\|\vec{ME}\| = \|\vec{MC} \wedge \vec{MD}\|$.
- 2) Déterminer l'intersection de (Δ) de (T) avec le plan $(O, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.
- 3) Montrer que les points de (T) sont à égale distance de E et de la droite (CD) .
- 4) Montrer que l'intersection de (T) et du plan d'équation $z=0$ est la parabole de foyer E et de directrice (CD) .

EXERCICE 4 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la courbe (H) d'équation : $x^2 - 4y - 2x - 3 = 0$.

- 1) Montrer que (H) est une hyperbole dont on précisera les sommets, les foyers, les asymptotes et l'excentricité.
- 2) Soit M_0 le point d'intersection de la droite $(D) : y=1$ avec (H) d'abs positive.
 - a) Déterminer les coordonnées de M_0 , ainsi qu'une équation de la tangente (T) à (H) en M_0 .
 - b) Tracer (H) .
- 3) Soit M le point d'affixe $z = 1 + 3\cos\theta + 2i\sin\theta, \theta \in \mathbb{R}$.
 - a) Montrer que M décrit une ellipse (E) d'équation : $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
 - b) Déterminer les coordonnées des sommets, des foyers et les équations des directrices.

4-a) Vérifier que le point $N\left(1 + \frac{6}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ est un point commun à (H) et (E) .

b-) Tracer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'ellipse (E) .

c-) Montrer que les tangentes en N à (H) et (E) sont perpendiculaires.

EXERCICE 5 : (BAC S1 2002)

1) Le plan (P) est rapporté orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la courbe (H) d'équation $x^2 - 2y^2 = 1$.

Justifier que (H) est une conique dont on donnera un foyer, la directrice associée et l'excentricité. Construire (H) .

Série 12 : Coniques

- 2) On étudie en fonction du temps t le mouvement du point $M(x; y)$ du plan tel que $\dot{r}$.
 Montrer que la trajectoire (Γ) de M est une partie de (H) que l'on précisera.
- 3) Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$ et en déduire la tangente à (Γ) au point d'abs 2.
- 4) Déterminer les coordonnées du vecteur accélérateur et vérifier que le mouvement est accéléré.

EXERCICE 6 : (BAC S1 2003)

Soit (Δ) une droite de l'espace, F un point n'appartenant pas à (Δ) , K le projeté orthogonal de F sur (Δ) et A un point de (Δ) tel que $AK=1$.

On se propose d'étudier quelques propriétés de l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que : $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.

- 1) Montrer qu'un point de l'espace appartient à (Γ) si et seulement si :
 $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.
- 2) En déduire que M appartient à (Γ) si et seulement si $\frac{MF}{d(M, (\Delta))} = \frac{1}{2}$ où $d(M, (\Delta))$ désigne la distance du point M à la droite (Δ) .
- 3) Déterminer l'ensemble des points du plan (P_1) de repère $(K, \vec{KA}, \vec{KF})$ tels que
 $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.
- 4) Soit (P_2) le plan passant par K et perpendiculaire à (Δ) . Montrer qu'un point M de (Γ) est un point de (P_2) si et seulement si :

$$\begin{cases} \vec{MK} \cdot \vec{KA} = 0 \\ MF = \frac{1}{2} MK \cdot |\sin(\vec{MK}, \vec{KA})| \end{cases}$$
- 5) En déduire que l'intersection de (Γ) et (P_2) est l'ensemble des points M de (P_2) tels que $MK = 2MF$. Déterminer alors la nature de cette intersection.

EXERCICE 7 :

Dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Soit la courbe $(B) : x^2 + y^2 - 2xy - 4x - 4y = 0$. Donner la nature et les éléments caractéristiques de (B) .
- 2) Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :
 - a) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = \frac{1}{50} (3x + 4y + 2)^2$.
 - b) $13x^2 + 13y^2 - 10xy - 36 = 0$
 - c) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = \frac{1}{25} (3x + 4y + 2)^2$

Série 12 : Coniques

EXERCICE 8 :

- 1) Construire la directrice (D) d'une parabole (P) connaissant le foyer F de (P) et deux tangentes (T_1) et (T_2) à la parabole (P). Construire M_1 et M_2 points de contact respectifs de T_1 et T_2 avec (P).
- 2) Soit (D) une droite fixe du plan (P), A et B deux distincts de (D), F un point fixe du plan qui varie de telle sorte que $Aire(MAB) = 4 AB \times MF$. Déterminer le lieu géométrique de M.

EXERCICE 9 :

- 1) On donne dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'ellipse (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$ de foyers F et F'. Soit $M \in (E)$ et (D) la tangente en M à l'ellipse (E), soit $N = S(F)$. Montrer que N appartient au cercle directeur (Γ') de centre F' et de rayon $2a$.
- 2) On donne deux cercles concentriques fixes $C(O, a)$ et $C'(O, b), a > b$. (D) et (D') sont deux diamètres fixes et perpendiculaires des cercles C(O, a) et C'(O, b). Une demi droite [Ot) mobile, pivotant autour de O coupe le cercle C(O, a) en I et le cercle C'(O, b) en J. Déterminer les lieux géométriques de M et N tels que IMJN soit un rectangle tel que (MI) soit parallèles à (D') et $(\exists)$ soit parallèle (D).
- 3) On donne un cercle fixe $C(F, 2a), a > 0$ et un point fixe F' à l'intérieur du cercle C(F, 2a). Déterminer le lieu géométrique des centres M des cercles (C') passant par F' et tangents intérieurement au cercle C(F, 2a).

EXERCICE 10 :

- 1) Une ellipse (E) variable passe par un point fixe A et admet en A une tangente (T) coupant la directrice mobile (D) associée au foyer F de (E), en un point fixe B. Déterminer le lieu géométrique du foyer F.
- 2) Soit une parabole (P), (D) une directrice, F foyer variable de (P) et décrit un cercle fixe de centre C(O; 3). Déterminer le lieu géométrique du sommet S de la parabole (P).

EXERCICE 11 :

Dans le plan euclidien (P) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère une ellipse fixe (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$. Deux points mobiles M et M' sur l'ellipse sont tels que $(OM) \perp (OM')$.

- 1) Montrer que $\frac{1}{OM^2} + \frac{1}{OM'^2}$ est une constante.

Série 12 : Coniques

- 2) Soit N le projeté orthogonal de O sur $[MM']$. Déterminer le lieu géométrique de N lorsque M et M' décrivent (E) de telle sorte que $(OM) \perp (OM')$.

EXERCICE 12 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, soit la courbe

$$(P_m): (m^2 - m + 2)y^2 = 2(m^2 - 2m + 2) \text{ ou } m \text{ est un paramètre réel.}$$

- 1) Montrer que (P_m) est une parabole pour tout réel m .
- 2) Déterminer les coordonnées du foyer F_m de (P_m) et l'équation de la directrice (D_m) de (P_m) en fonction de m .
- 3) Déterminer les points fixes de la famille de paraboles (P_m) lorsque m varie dans R .

EXERCICE 13 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) Déterminer l'équation cartésienne de la parabole de foyer $F(\frac{1}{2}; 2)$ et de directrice $(D): x=3$.
- 2) Déterminer une équation cartésienne de la conique d'excentricité 5, de foyer $F(3; 2)$ et de directrice associée $(D): y=1$.
- 3) Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse tangente à $(O, \vec{i})$ de sommets principaux $A(5; 1)$ et $A'(1; 1)$.
- 4) Déterminer une équation cartésienne de la parabole de foyer $F(1; 2)$ et directrice (D) dans chacun des cas suivants :
 - a-) $(D) = (AB)$ avec $A(0; 1)$ et $B(3; 0)$.
 - b-) $(D): 2x - 3y + 5 = 0$.
 - c-) (D) passe par O et orthogonale $(D'): 2x - y + 3 = 0$.
- 5) Construire la courbe (P) d'équation : $y^2 - 6y + 2x + 10 = 0$ en précisant les foyer(s), directrice(s) et l'excentricité. Donner une équation cartésienne de la tangente à (P) au point d'abscisse -1 .
- 6) Reconnaître la courbe d'équation $(P): y^2 + 3y - 5x + 3 = 0$.
- 7) Reconnaître la courbe d'équation $(P): x^2 - 8x + 3y = 0$.
- 8) Reconnaître la courbe d'équation $(C): x^2 - y^2 + 3x + 2y + \lambda = 0$.

EXERCICE 14 : (BAC S1 98)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ unité 2 cm. On considère l'ensemble (E) des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = \frac{1}{4}|z + i\bar{z} - 8(1+i)|$ (1)

Série 12 : Coniques

- 1) a-) Montrer que l'ensemble des points d'affixes z tels que $z + i\bar{z} - 8(1+i) = 0$.
b-) En interprétant géométriquement l'équation (1). Démontrer que (E) est une conique de foyer F d'affixe $1+i$, de directrice (Δ) et d'excentricité $\frac{1}{2}$.
- 2) a-) Préciser l'axe focal (D) de (E) .
b-) Vérifier que les points A et A' d'affixes respectives $2+2i$ et $-2-2i$ sont deux sommets de (E) .
c-) Placer ces éléments sur une figure et construire géométriquement les sommets de (E) situés sur l'axe non focal.
d-) Donner l'allure de (E) en précisant les tangentes aux sommets.

EXERCICE 15 : (BAC S1 2023)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité graphique 1 cm, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $Z_A = 1, Z_B = 1 - i\sqrt{3},$

$$Z_C = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} \text{ et } Z_D = 4.$$

- 1) Soit f la similitude plane directe qui transforme A en C et D en B .
a) Déterminer les éléments géométriques de f .
b) Déterminer l'image (C') du cercle (C) de centre A et de rayon 6 par f .
- 2) On considère la courbe (ε) d'équation : $x^2 + \frac{4}{3}y^2 = 16$.
a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers et sommets) de (ε) .
b) Déterminer l'équation de la tangente (T) à (ε) au point $E(2; 3)$.
c) Tracer soigneusement (ε) et (T)
- 3) On considère la courbe (Γ) : $15x^2 + 13y^2 - 2xy\sqrt{3} - 768 = 0$.
a) Montrer que (Γ) est l'image réciproque de (ε) par f .
b) En déduire que (Γ) est une conique dont on précisera la nature et les éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers et sommets).
c) Tracer soigneusement (Γ) sur la même figure que (ε) .

EXERCICE 16 : (BAC S1 2001)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$ direct.

- 1) On considère les points $A(-1; 0)$ et $I(4; 0)$. Soit (E) l'ellipse de centre I dont A est un sommet et O un foyer.
a) Déterminer les trois autres sommets de (E) .
b) Calculer l'excentricité de (E) et donner une équation de sa directrice associée au foyer O dans $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Série 12 : Coniques

- c) Donner une équation de (E) dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$.
- d) Tracer (E) ; préciser les points d'intersection de (E) et de la droite $(O; \vec{v})$.
- 2) Soit dans C l'équation suivante d'inconnue Z :

$$Z^2 - 2(4 + 5 \cos \theta)Z + (4 \cos \theta + 5)^2 = 0, \theta \text{ est un paramètre réel.}$$

EXERCICE 17 :

- 1) Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit (C) la courbe d'équation :

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ dans le repère } (O; \vec{i}; \vec{j}). \text{ Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de } (C).$$
- 2) Soit (C') : $7x^2 + 13y^2 + 6\sqrt{3}xy - 64 = 0$. Soit S la similitude plane directe de centre O , d'angle $\frac{-\pi}{3}$ et de rapport $\frac{1}{2}$.
 - a) Donner la forme complexe de S .
 - b) Montrer que si S transforme le point $M(x; y)$ au point $M'(x'; y')$ alors

$$x = x' - \sqrt{3}y' \text{ et } y = \sqrt{3}x' + y'.$$
 - c) Montrer que (C) est l'image de (C') par S .
- 3) Construire (C) et (C') .

Série 12 : Coniques

- a) Résoudre cette équation pour $\theta \in [0; \pi]$.
- b) Lorsque $\theta \in]0; \pi[$, on note Z_1 la solution dont la partie imaginaire est strictement positive et Z_2 l'autre solution. Soient M_1 et M_2 les points d'affixes respectives Z_1 et Z_2 . Déterminer les coordonnées de M_1 en fonction de θ dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$. En déduire l'ensemble des points M_1 , puis celui des points M_2 lorsque θ varie dans $]0; \pi[$.